

실험 Guideline

프로젝트 명: code completion을 위한 tree-sitter 기반 구조 후보 추천

환경 세팅

Prerequisites

- **Node.js 18+** — `npm` , `npx`
- **Python 3** — node-gyp 내부 + `generate_build_config.py` 실행에 사용
 - Linux/macOS: `python3` 명령
 - Windows: `python` 명령이 PATH에 있어야 함
- **C/C++ 컴파일러** — node-gyp가 네이티브 addon(`.node`) 빌드 시 사용
 - Linux: gcc 또는 clang
 - macOS: Xcode Command Line Tools (`xcode-select --install`)
 - Windows: Visual Studio Build Tools 2019+ (또는 Visual Studio with C++ workload)
- **VS Code 1.85+**

저장소 구조 전제

다음과 같이 디렉토리 구조를 준비해 주세요.

```
parent/
├─ code-completion-extension/    <- vs code extension
├─ tree-sitter/                 <- 트리시터
└─ tree-sitter-<language>/      <- 지원 언어
```

- vs code extension : [code-completion-extension](#)
- tree-sitter : https://github.com/SwlabTreeSitter/tree-sitter/tree/Candidate_Collection
 - 주의: Candidate_Collection 브랜치로 받을 것
- tree-sitter-<language>
 - small basic : <https://github.com/chaendaya/tree-sitter-smallbasic>
 - 그 외 : <https://github.com/tree-sitter/tree-sitter/wiki/List-of-parsers> 에서 지원 언어 검색하여 다운로드

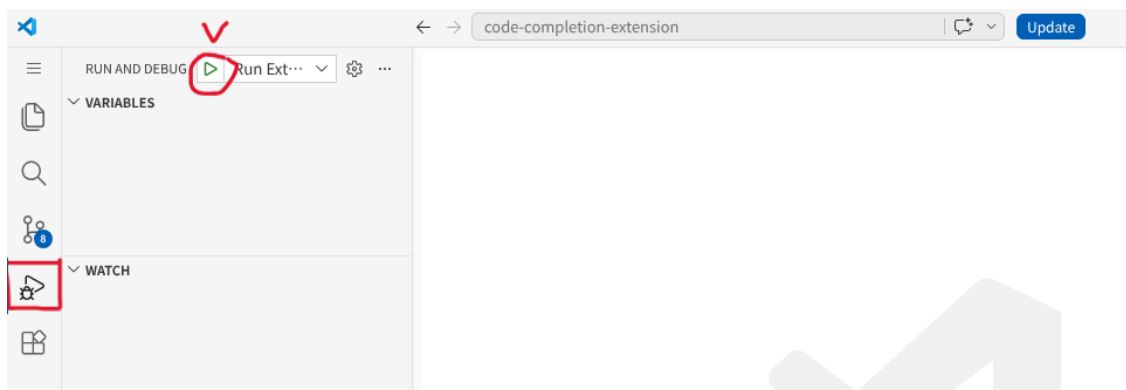
빌드 절차 (사용자 / cross-platform)

디렉토리 구조 준비 완료 후, `code-completion-extension/` 안에서:

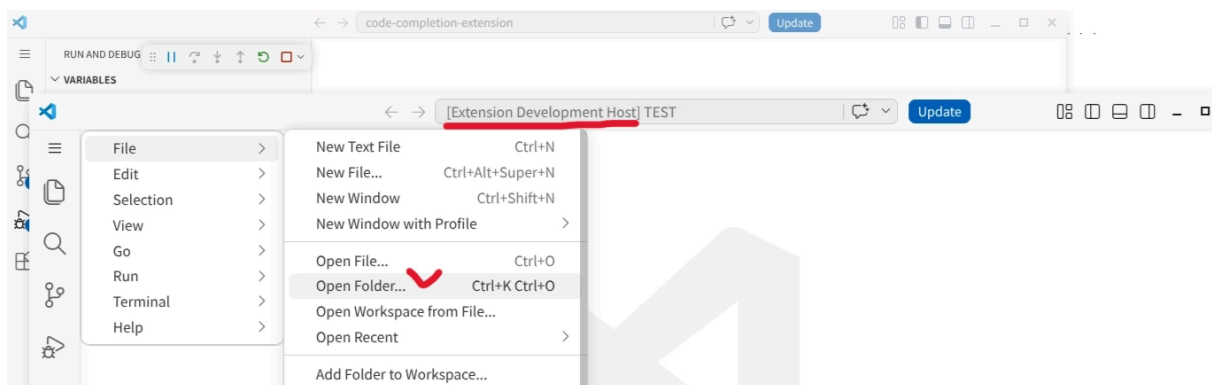
```
binding.gyp 삭제
npm install
python3 generate_build_config.py    # Windows: python generate_build_config.py
npx node-gyp rebuild
npm run compile
```

실행 확인

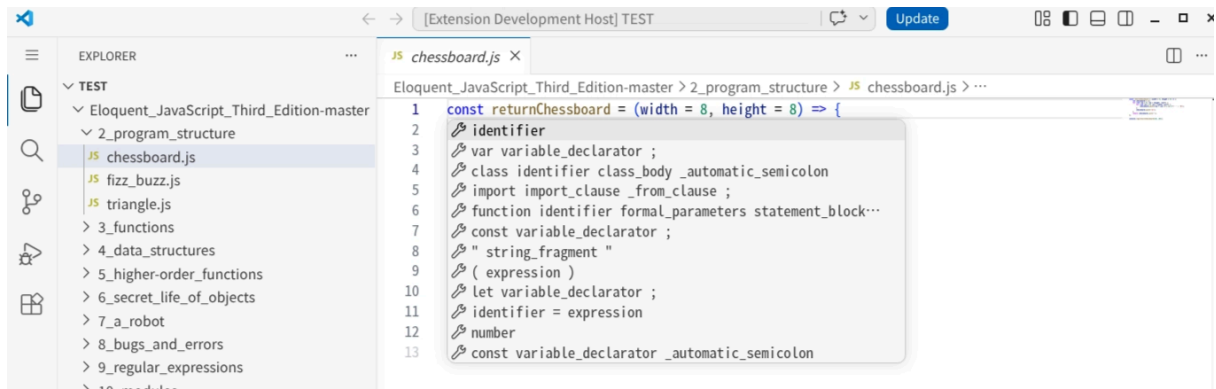
- 지원 언어 테스트폴더 다운로드 (경로 상관 X, 찾기 편한 곳에):
<https://drive.google.com/drive/folders/1QDmVdWdUxOeW42Sv6guJWKlytYyspBX?usp=sharing>
- VS Code에서 `code-completion-extension` 폴더를 열고 **F5**. 혹은 디버거 직접 실행 (빨간색 표시)



- [Extension Development Host] 팝업 창이 뜨면 해당 창에서 Open Folder로 다운로드 받은 테스트 폴더를 열기.



- 테스트 폴더 내에 있는 파일 (예: javascript면 .js / python이면 .py 등 ..) 을 열고 아무데나 커서 위치를 두고 `Ctrl+Space` . 사진 예와 같이 “구문 구조 후보” 가 드롭다운 되면 정상 작동되는 것.



실험 방법

테스트할 커서 위치 확인 방법

- tree-sitter / reports / <지원언어> 경로에 각 테스트파일에 대한 정답지(.json) 가 존재합니다.

예를 들어 code-completion-extension [Extension Development Host] 에서
오픈한 테스트 파일이

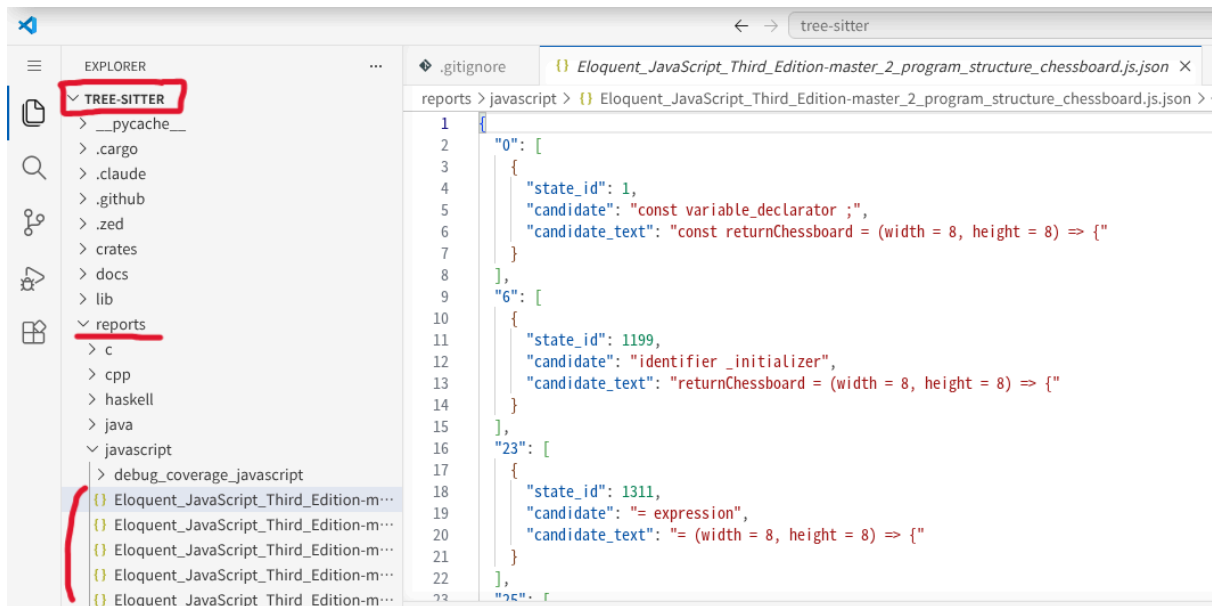
```
Eloquent_JavaScript_Third_Edition-master
/ 2_program_structure
/ classboard.js
```

일 때,

해당 테스트 파일의 정답지는
tree-sitter / reports / javascript
/ Eloquent_JavaScript_Third_Edition-master_2_program_structure_classboard.js.json

입니다.

- .json 파일명을 보면 어떤 경로의 테스트파일인지 확인할 수 있습니다.



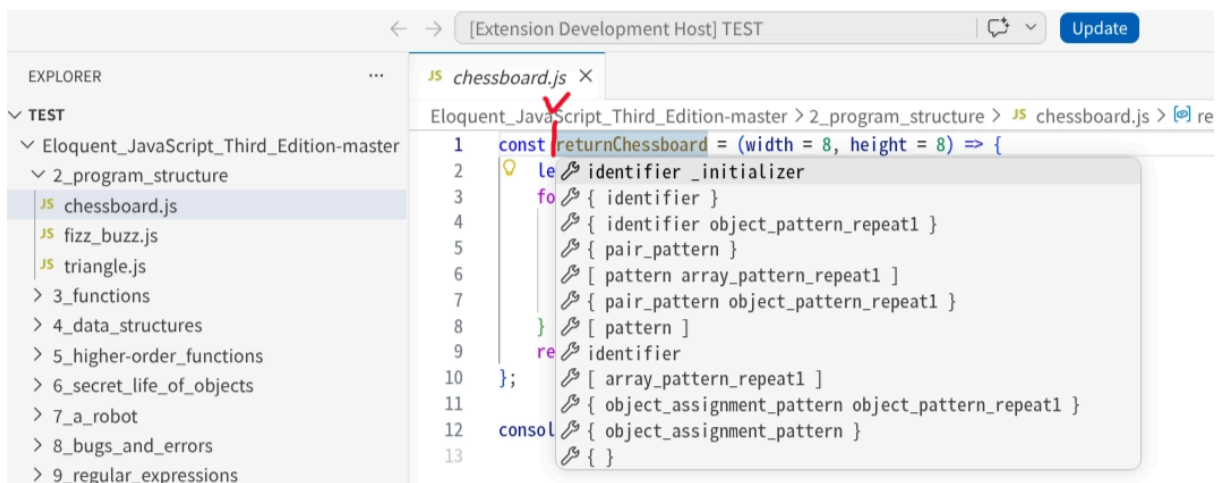
- .json 파일 읽는 방법
 - "6" (key) : 바이트
 - "candidate_text" : 실제 파일 내용

```

"6": [
  {
    "state_id": 1199,
    "candidate": "identifier_initializer",
    "candidate_text": "returnChessboard = (width = 8, height = 8) => {"
  }
],

```

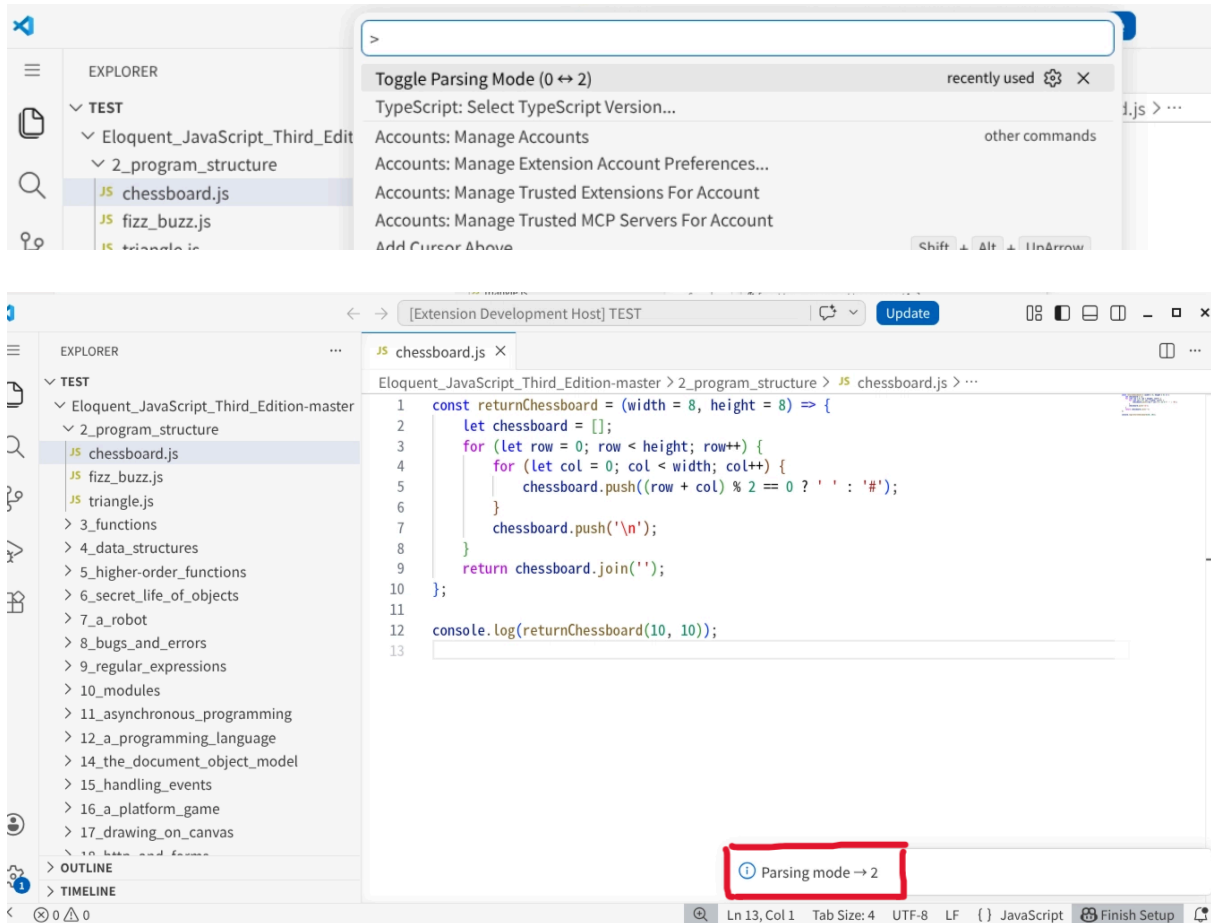
- candidate_text 가 시작되기 직전이 정답지 byte의 커서위치 입니다



커서 위치들에서 수행할 task

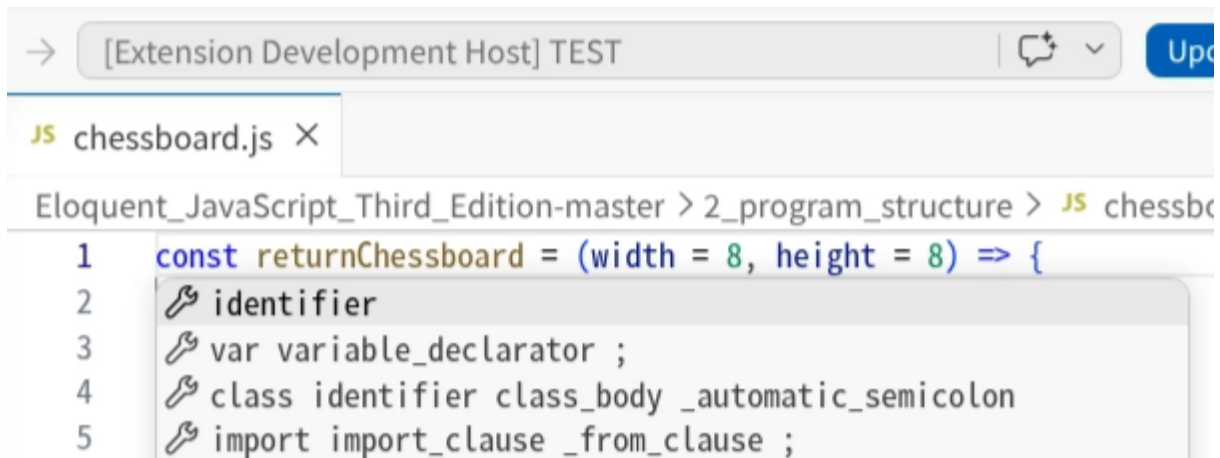
1. 파싱 모드가 2인지 확인한다.

- [Extension Development Host] 창에서 Ctrl+Shift+P → Toggle parsing mode 클릭
- Parsing mode → 2 팝업이 뜨면 모드 2로 전환 된것



2. 커서 위치에서 ctrl + space 로 구조후보 목록을 조회한다.

- [Extension Development Host] 창 : 드롭다운으로 구조후보들이 보임



3. 조회된 목록에서 해당 커서 위치에서 문법적으로 불가능한 구조후보가 있는지 살펴본다.

- 이거 진짜 말도 안된다, 의심된다 하는 구문 구조 후보를 스프레드 시트에 기록

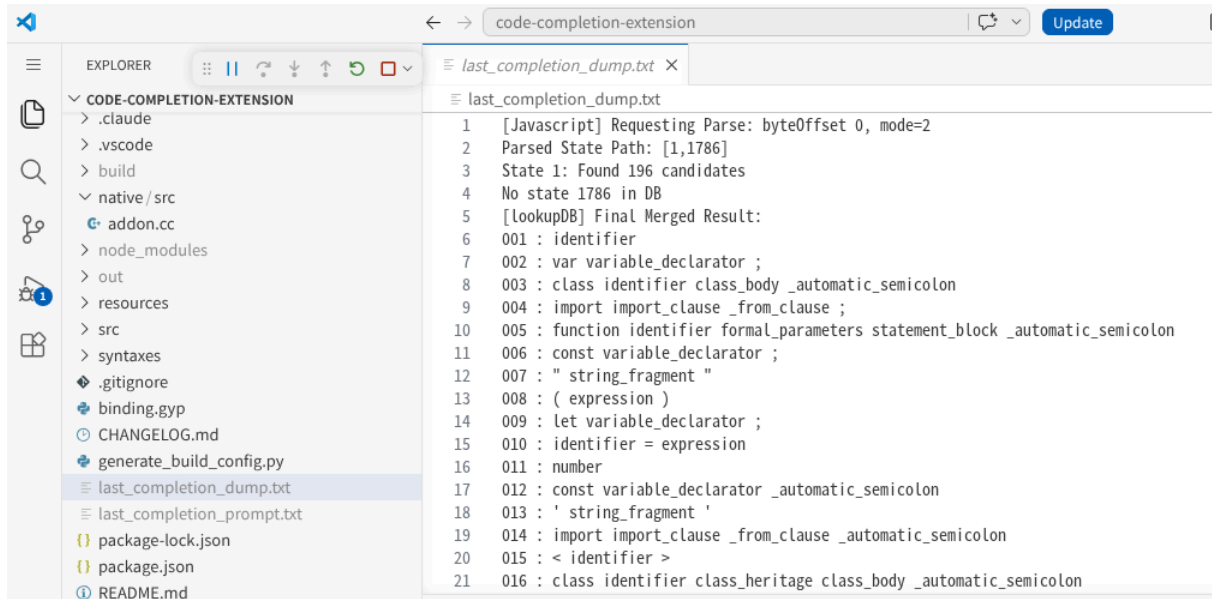
⇒ <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQK07yTPwc-w4bYJQ6XFEnDGGF5E9cTIHDNMtlegTgY/edit?usp=sharing>

파일명	커서위치 (byte)	구조후보	mode 전환시 영향

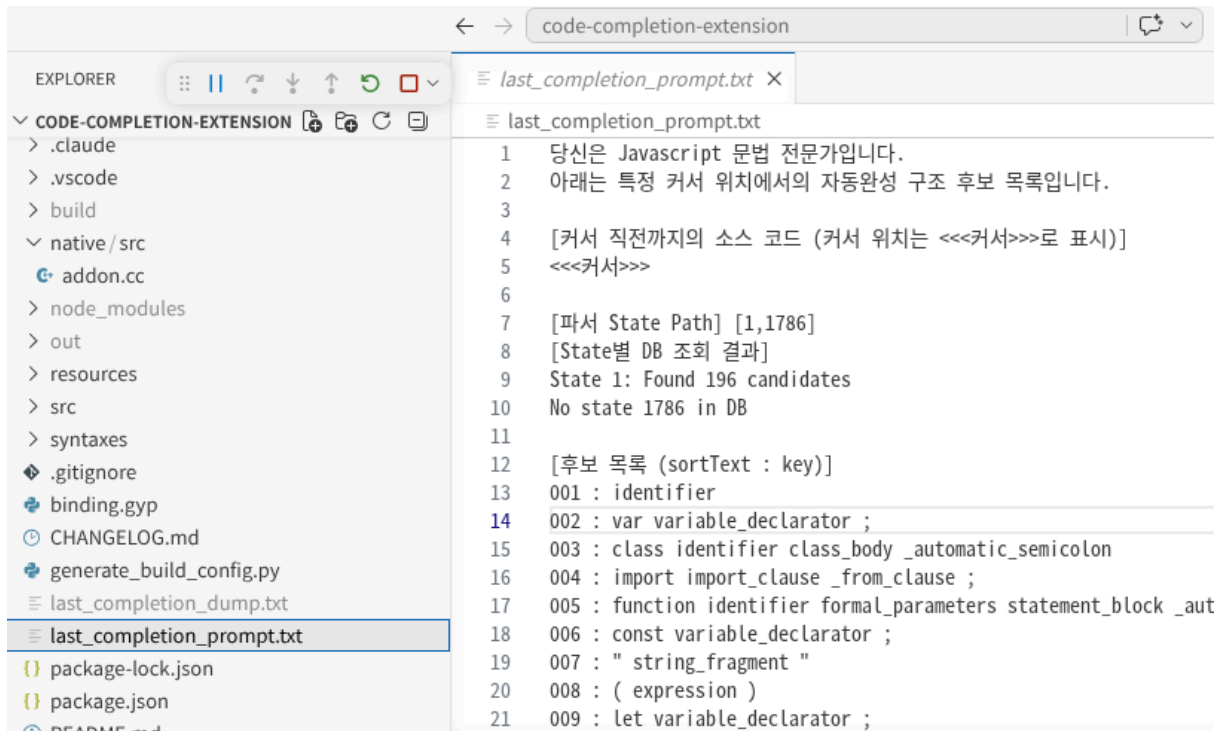
언어에 익숙하지 않은 경우, AI를 활용

Ctrl+Space 시 code-completion-extension 창에 다음 두 파일이 기록됩니다.

- code-completion-extension /
 - last_completion_dump.txt : 구조 후보 전체 목록을 txt 파일로 기록해 놓은 것
 - last_completion_prompt.txt : AI에게 물어볼 때 참고할 가이드라인



last_completion_dump.txt



last_completion_prompt.txt

▼ 보류

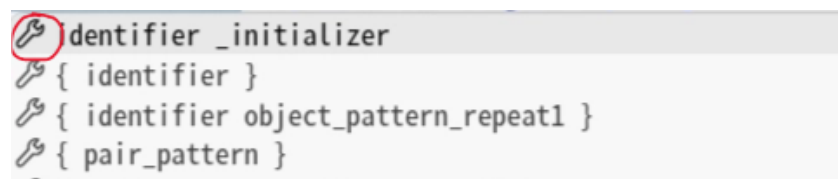
4. 다음 커서 위치를 확인하러 넘어가기 전에, 파싱 모드 0으로 전환하여 모드 2일 때와 비교해서 차이가 있는지 본다.
 - [Extension Development Host] 창에서 Ctrl+Shift+P → Toggle parsing mode 클릭

- Parsing mode → 0 팝업이 뜨면 모드 0으로 전환 된것
- 드롭되는 구조후보 목록이 길어졌거나, 구조후보가 눈에 띄게 달라졌다면 스프레드 시트에 기록

파일명	커서위치 (byte)	구조후보	mode 전환시 영향

발견 즉시 바로 알려줘야 하는 것

- Ctrl+Space로 구조 후보 드롭했는데, 아이콘 모양이 스패너 모양이 아닌 경우



- Ctrl+Space로 구조 후보 드롭했는데, 구문 구조가 아닌 구체적 내용이 나오는 경우
 - 예: + 1 ← 구체적 숫자 1은 올 수 없음. + num 이 구조 후보

목표

- 우선 파일 2개 모든 커서 위치에 대해 확인 완료하기